

NOCIONES BÁSICAS CÁLCULO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

1. Objeto y Alcance

El presente documento tiene por objeto definir el dimensionado, cálculo y especificaciones técnicas de la instalación de puesta a tierra (PAT) para un edificio de viviendas. El sistema busca garantizar la seguridad de las personas frente a contactos indirectos, limitar las tensiones de paso y contacto, y asegurar el correcto funcionamiento de las protecciones diferenciales.

2. Premisas de Diseño y Normativa

La instalación se diseña bajo el cumplimiento estricto de los siguientes marcos normativos:

- **REBT:** Instrucciones Técnicas Complementarias **ITC-BT-18** e **ITC-BT-26**.
- **Reglamento ICT:** Establece un límite de resistencia de 10Ω para infraestructuras de telecomunicaciones.
- **CTE DB-SUA 8:** Aplicable en caso de existencia de sistemas de protección contra el rayo.

Parámetros Críticos

- **Resistividad del terreno (ρ):** Valor variable según la litología (ej. Arcillas: $50\Omega \cdot m$, Calizas: $1500\Omega \cdot m$).
- **Resistencia de diseño (R_t):** Se fija un objetivo de $R_t \leq 10\Omega$ para garantizar la compatibilidad con todos los servicios del edificio.

3. Metodología de Cálculo

El sistema se configura mediante un anillo perimetral de cobre desnudo reforzado con picas verticales de acero cobreado conectadas en paralelo.

3.1. Fórmulas de Resistencia (R)

Conductor horizontal (Anillo):

$$R_a = \frac{2 \cdot \rho}{L}$$

Donde L es la longitud del anillo en metros.

Picas verticales (Electrodo de barra):

$$R_p = \frac{\rho}{n \cdot L_p}$$

Donde n es el número de picas y L_p la longitud de cada pica (habitualmente 2m).

Resistencia Total Combinada (R_t):

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_p}$$

4. Caso Práctico de Cálculo

Datos de partida: Terreno de calizas compactas ($\rho = 1.500\Omega \cdot m$) y anillo de cobre de 282 metros.

1. Cálculo del Anillo:

$$R_a = \frac{2 \cdot 1.500}{282} = 10,64\Omega$$

Dado que $10,64\Omega > 10\Omega$, se requiere refuerzo mediante picas.

2. Cálculo de resistencia necesaria en picas (R_p):

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{10} - \frac{1}{10,64} \implies R_p \approx 166,67\Omega$$

3. Determinación del número de picas (n): Usando picas estándar de 2 metros:

$$166,67 = \frac{1.500}{n \cdot 2} \implies n = \frac{1.500}{333,34} = 4,5 \text{ picas}$$

Decisión técnica: Se proyecta la instalación de **5 picas** de 2 metros de longitud para asegurar el cumplimiento del objetivo.

5. Especificaciones Técnicas de Materiales

Componente	Especificación Técnica
Electrodo de Anillo	Cobre desnudo, sección mínima 35 mm ² . Profundidad: 0,5 – 0,8 m.
Picas	Acero cobreado, Ø14 mm, longitud 2 m.
Línea de Enlace (LET)	Cable H07V-K verde-amarillo, sección mínima 16 mm ² .
Conductores de Protección	Según sección de fase (F): $F \leq 16 \rightarrow CP = F$; $F = 35 \rightarrow CP = 16$; $F > 35 \rightarrow CP = F/2$.

6. Puntos de Inspección y Mantenimiento

- **Arquetas de Registro:** Instalación obligatoria en cada punto de hincado de picas para inspección visual.
- **Puente de Seccionamiento:** Ubicado en el Borne Principal de Tierra para permitir la desconexión y medida con telurómetro.
- **Periodicidad:** Según REBT, revisión anual de la resistencia, preferiblemente en condiciones de máxima sequedad del terreno.

Este cálculo asegura que el sistema de puesta a tierra operará de forma segura bajo las condiciones geológicas indicadas, cumpliendo con los estándares de seguridad industrial y habitacional.

Documento realizado por el Departamento de Reingeniería y Proyectos de Elecnor